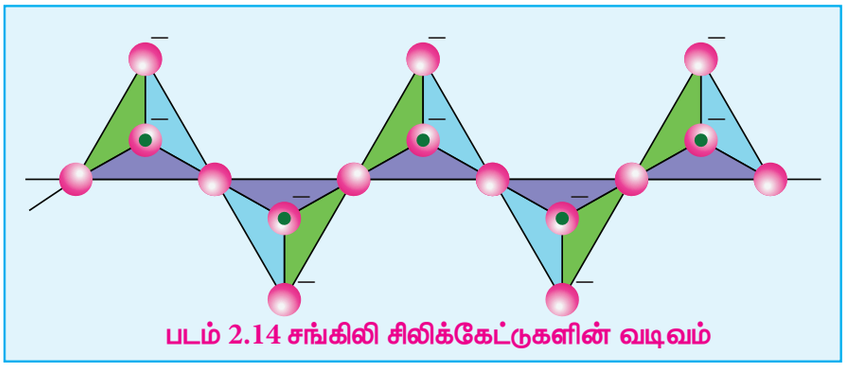
என்றழைக்கப்படுகின்றன. மேலும்,இவை சங்கிலி சிலிக்கேட்டுகள் மற்றும் இரட்டைச் சங்கிலி சிலிக்கேட்டுகள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

சங்கிலி சிலிக்கேட்டுகள்(அல்லது பைராக்சீன்கள்):



படம் 2.14 சங்கிலி சிலிக்கேட்டுகளின் வடிவம்

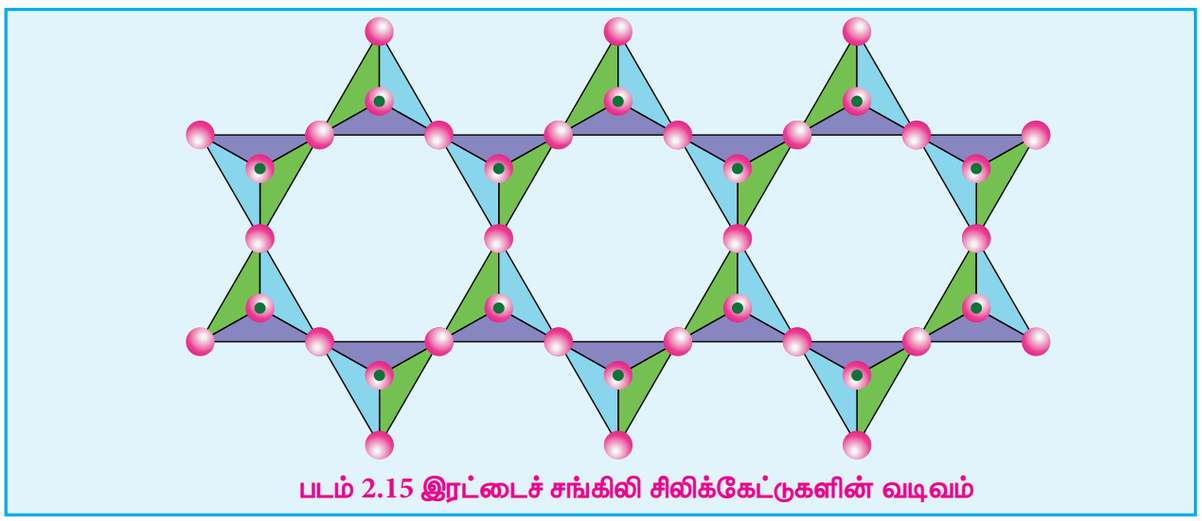
இவ்வகை சிலிக்கேட்டுகள் 'n' எண்ணிக்கையிலான $[SiO_4]^{4-}$ நான்முகி அலகுகள் நேர்க்கோட்டு அமைப்பில் இணைந்து உருவான $[(SiO_3)_n]^{2n-}$ அயனிகளைக் கொண்டுள்ளன. ஒவ்வொரு சிலிக்கேட் அலகும் அதன் இரண்டு ஆக்ஸிஜன் அணுக்களை மற்ற அலகுகளுடன் பங்கிட்டுக்கொள்கிறது.எடுத்துக்காட்டு: ஸ்பொடுமின் – $LiAl(SiO_3)_2$.

இரட்டைச் சங்கிலி சிலிக்கேட்டுகள்(அல்லது ஆம்ஃபிபோல்கள்):

இவ்வகை சிலிக்கேட்டுகள் $[Si_4O_{11}]_n^{6n-}$ அயனிகளைக் கொண்டுள்ளன. இவற்றில் இரண்டு வெவ்வேறு விதமான நான்முகி அமைப்புகள் காணப்படுகின்றன. (i)மூன்று முனைகளை பங்கிட்டுக்கொண்டவை (ii) இரண்டு முனைகளை மட்டும் பங்கிட்டுக்கொண்டவை.

எடுத்துக்காட்டு:

1) கல்நார் (ஆஸ்பெஸ்டாஸ்): இவைநார்த்தன்மையுள்ள எளிதில் தீப்பற்றாத சிலிக்கேட்டுகள் ஆகும். எனவே, இவை வெப்பக் காப்பு பொருளாகவும், வேகத்தடை பட்டைகள் (brake linings), கட்டுமானப் பொருள் மற்றும் வடிகட்டிகளாகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆஸ்பெஸ்டாஸ்கள் புற்றுநோயுண்டாக்கும் சிலிக்கேட்டுகளாக இருப்பதால் இவற்றின் பயன்பாடு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.



படம் 2.15 இரட்டைச் சங்கிலி சிலிக்கேட்டுகளின் வடிவம்

தாள் அல்லது பைலோசிலிக்கேட்டுகள்

$(Si_2O_5)_n^{2n-}$ அயனிகளைக் கொண்டுள்ள சிலிக்கேட்டுகள் தாள் சிலிக்கேட்டுகள் அல்லது பைலோ சிலிக்கேட்டுகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. இவற்றில், ஒவ்வொரு $[SiO_4]^{4-}$ நான்முகி அலகும் மற்ற அலகுகளுடன் மூன்று ஆக்ஸிஜன் அணுக்களைப் பங்கிட்டுக்கொண்டு தாள் போன்ற

XII_U2-P-Block.indd 56 22-12-2022 12:47:42